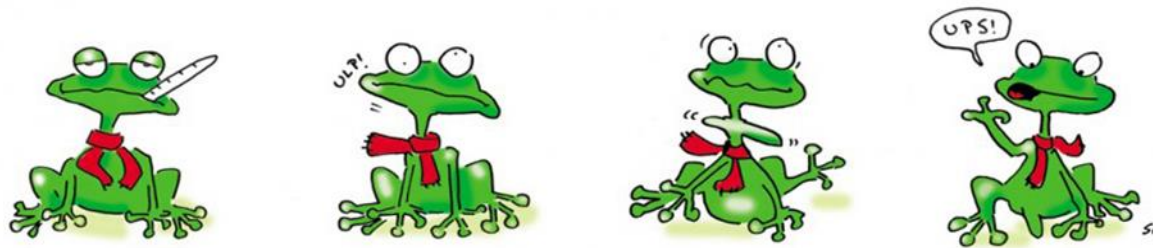


Körpertemperatur

CE 2 MENSCHEN IN DER SELBSTPFLEGE UNTERSTÜTZEN

UE 5 VITALPARAMETER ERHEBEN UND BEWERTEN

Was fällt Ihnen alles zum Begriff Körpertemperatur ein?



Körpertemperatur

- Maß für den Wärmezustand des Körpers
- Bezeichnet die Temperatur die am bzw. im Körper gemessen werden kann
- Hält sich in einem Gleichgewicht zwischen Wärmebildung und Wärmeabgabe (Thermoregulation)
- Das Empfinden von Wärme und Kälte ist sehr individuell

Körpertemperatur

Kerntemperatur

- Messbar im Körperinneren, Temperatur der inneren Organe
- 36,3°C - 37,4°C

Schalentemperatur

- Messbar an der Haut und an den Gliedmaßen
- 28 - 33 °C, stark schwankend wegen Durchblutung und Umwelttemperatur



Quelle: Pflege Heute, 7. Auflage, 2019

Physiologische Schwankungen

- Alter
- Geschlecht: Hormonelle Veränderungen
 - Bei Frauen während des Menstruationszyklus, ein bis zwei Tage nach dem Eisprung steigt die Körpertemperatur um etwa $0,5^{\circ}\text{C}$ an und fällt wieder ab, wenn keine Befruchtung stattfindet
- Die Körpertemperatur schwankt im Laufe des Tages um Zehntel Grad aufgrund unterschiedlicher Stoffwechselfvorgänge
 - Zwischen 5 und 6 Uhr morgens ist die Körpertemperatur am niedrigsten (Basaltemperatur)
 - Zwischen 17 und 18 Uhr ist sie am höchsten
- Körperliche Anstrengung steigert Körpertemperatur
- Emotionale Einflüsse steigern Körpertemperatur

Besonderheiten bei Kindern

Meist haben Babys eine höhere Körpertemperatur.

Dies liegt daran, dass Babys eine größere Körperoberfläche in Relation mit deren Gewicht haben.

Dazu kommt, dass der Stoffwechsel der Babys um einiges aktiver ist und somit weiterhin Wärme produziert.

Neugeborene haben eine durchschnittliche Körpertemperatur von 37,5 °C. Beginnt das Kind zu zähnen kann es ebenfalls sein, dass die Temperatur leicht erhöht ist.

Besonderheiten bei älteren Menschen

Die Temperaturregulationsfähigkeit lässt in höherem Lebensalter nach.

Ältere Menschen haben häufig ein vermindertes Temperaturempfinden.

Sie frieren öfter.

Bei älteren Menschen (über 65 Jahre) fällt die Körpertemperatur leicht vom durchschnittlichen Erwachsenen von 37°C auf $35,8^{\circ}\text{C}$.

Die Körperkerntemperatur kann auf unter $35,5^{\circ}\text{C}$ abkühlen.

Ältere Menschen bekommen nur noch selten Fieber und Infektionen werden deswegen oft erst später erkannt.

Messwerte Körpertemperatur

36,3–37,4 °C = Normalwert

37,5–38,0 °C = subfebrile Temperatur

38,1–38,5 °C = leichtes Fieber

38,6–39,0 °C = mäßiges Fieber

39,1–39,9 °C = hohes Fieber

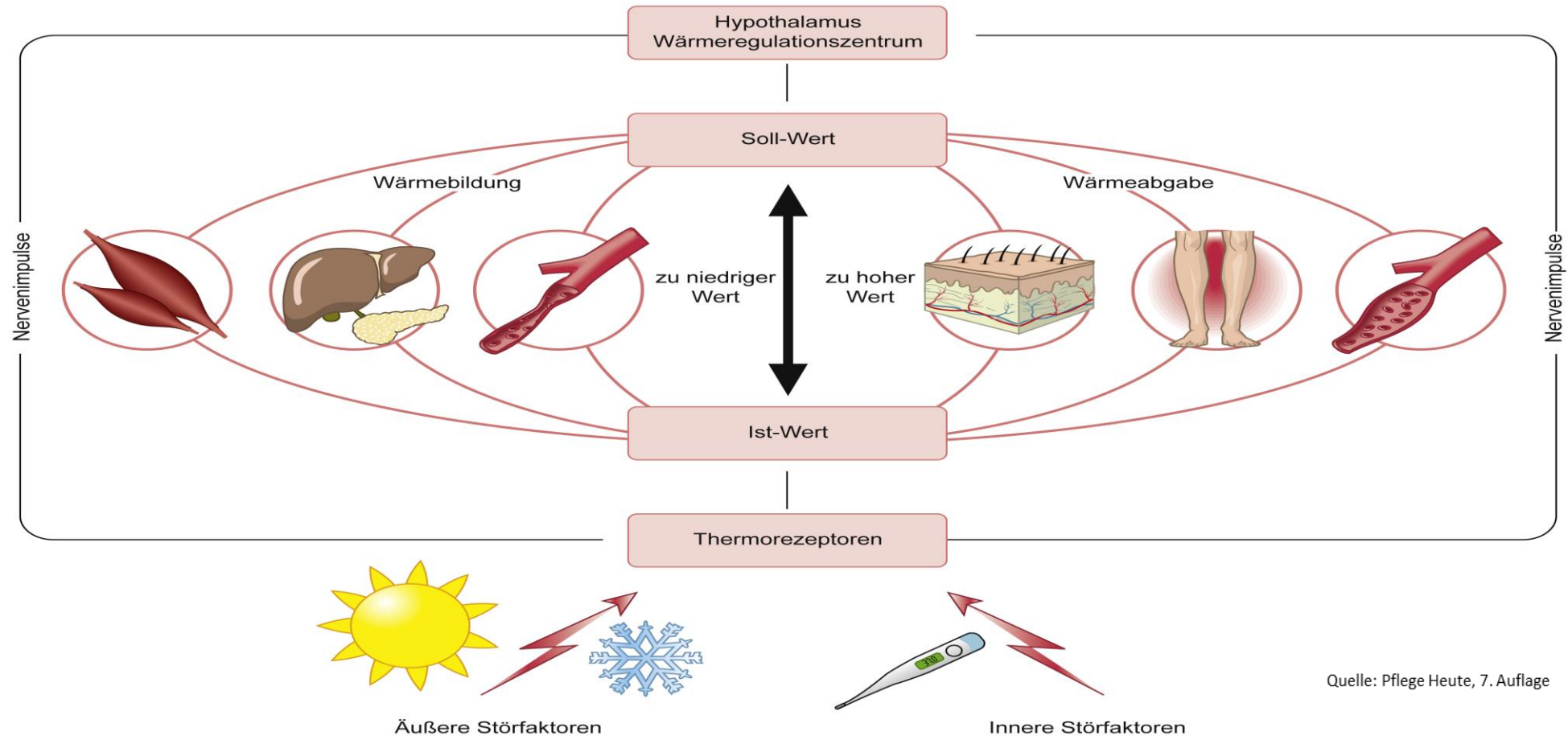
40,0–42,0 °C = sehr hohes Fieber

Sicherstellung der essenziellen Körpertemperatur durch Thermoregulation

**(Wärmeerhaltung)/
Wärmebildung**

Wärmeabgabe

Wärmeregulationskreislauf



Wärmeregulationszentrum

- Das Wärmeregulationszentrum im Hypothalamus (Teil des Zwischenhirns) legt Soll-Wert der Körpertemperatur fest (37°C **Kerntemperatur** in Kopf und Rumpf)
- Die Thermorezeptoren messen die tatsächliche Temperatur (Ist-Wert), Nervenfasern leiten diese Information an den Hypothalamus, welcher Ist- und Soll-Wert vergleicht, daraufhin werden Maßnahmen zur Temperaturregulation eingeleitet

Wärmebildung

Bei:

- Niedriger Umgebungstemperatur
- Fieber

Ziele:

- Wärmeerhaltung
- Erhöhung der Körpertemperatur

Wärmeerhaltung: Vasokonstriktion

- Verengung der Hautgefäße, dadurch geht weniger Wärme verloren
- Haut ist blass und kalt
- Kälteempfinden
- Warme Kleidung/ Decken schaffen Abhilfe

Wärmebildung

Körperliche Bewegung

Kältezittern

Nahrungsaufnahme

Wärmebildung: Körperliche Bewegung

- Muskelaktivität → Wärmeproduktion → Wärme verteilt sich im Körper

Wärmebildung: Kältezittern

- Unwillkürliche Muskelkontraktionen (leichtes Zittern, Zähneklappern, Schüttelfrost)
- Muskeltonus wird erhöht
- Besonderheit bei Neugeborenen und Säuglingen: Kein Kältezittern, stattdessen Verbrennung von Fettdepots zur Wärmebildung
- Gänsehaut: Die kleinen Muskeln an den Haarwurzeln richten die Haare auf → ein isolierendes Luftpolster entsteht
- Im Laufe der Evolution hat sich die Körperbehaarung beim Menschen minimiert, der Gänsehaut-Reflex ist geblieben. Dieser Reflex hat wegen der geringen Behaarung an Effekt verloren.

Wärmebildung: Nahrungsaufnahme

- Längerfristige Steigerung des Gesamtstoffwechsels durch Nahrungsaufnahme
(Bei der Verdauung entsteht Wärme als Nebenprodukt)

Wärmeabgabe

Bei:

- Körperlicher Betätigung
- Hoher Umgebungstemperatur
- Schnellem Fieberabfall

Ziele:

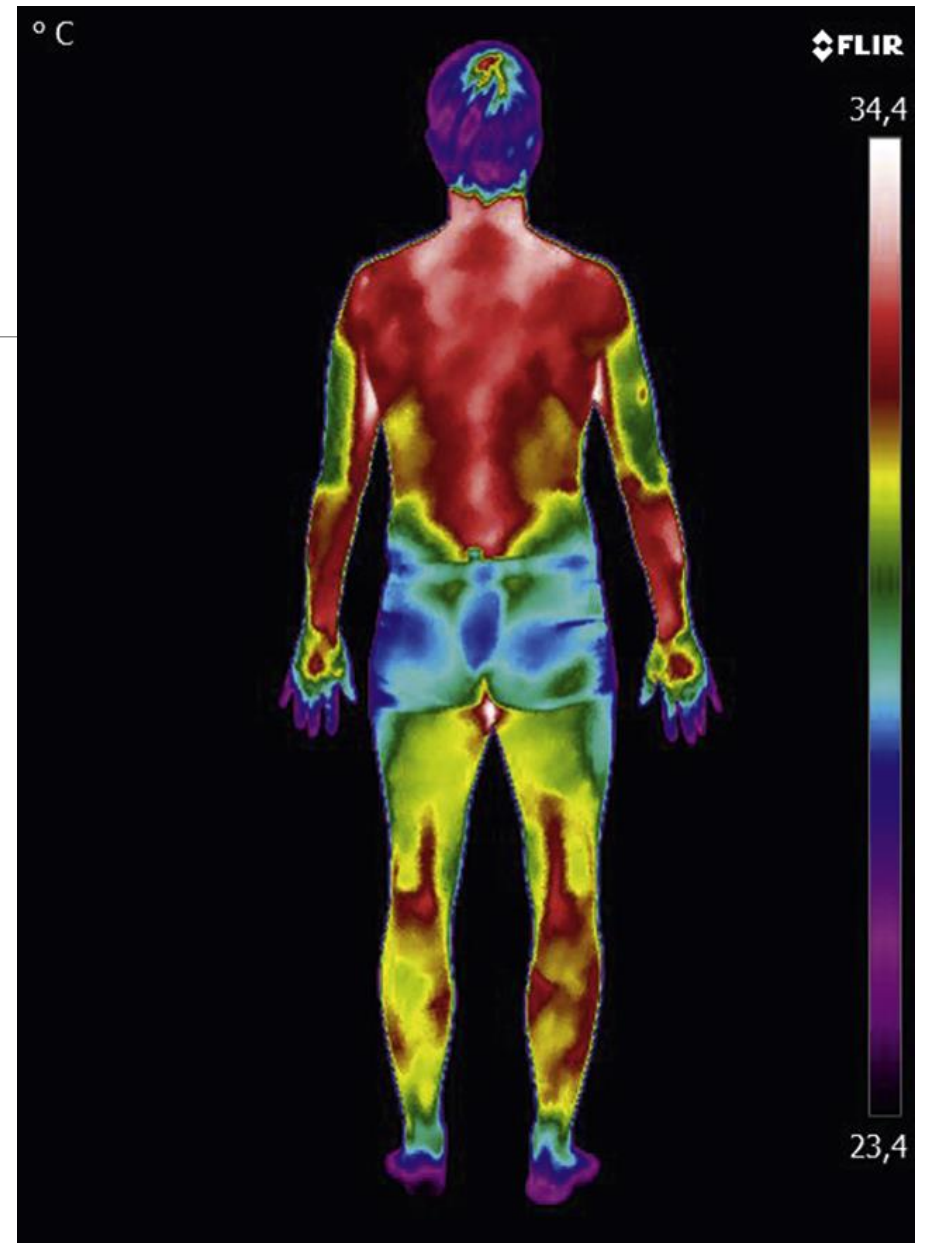
- Verminderung der Wärme im Körper
- Senkung der Körperkerntemperatur

Wärmeabgabe

- Erfolgt zu 90% über die Haut
- Verhältnis Körperoberfläche und –masse entscheidend
 - Deshalb verlieren Säuglinge sehr viel Wärme über den Kopf (macht ein Viertel der Körperoberfläche aus), auch wegen der meist spärlichen Behaarung → Mütze
- Die anderen 10% bestimmen die Atmung und Ausscheidung

Wärmeabstrahlung

- Sichtbare Wärmestrahlung durch Thermografie



Quelle: Pflege Heute, 7. Auflage

Wärmeabgabe

Vasodilatation

Konduktion

Konvektion

Evaporation

Wärmeabgabe: Vasodilatation

- Weitstellung der Hautgefäße

Wärmeabgabe: Konduktion

- Wärmeleitung
 - Wärmeaustausch zwischen unterschiedlich temperierten Körperschichten

Wärmeabgabe: Konvektion

- Die Luftschicht, die unmittelbar mit der Haut Kontakt hat, wird von der Haut erwärmt
- Falls sie bei Bewegung oder Zugluft weggeblasen wird, geht die Wärme verloren

Wärmeabgabe: Evaporation

- Verdunsten von Hautfeuchtigkeit
- Schwitzen erzeugt Verdunstungskälte

Sicherstellung der essenziellen Körpertemperatur

Wärmebildung	Wärmeabgabe
Vasokonstriktion zur Wärmeerhaltung	Vasodilatation
Körperliche Aktivität	Konduktion
Kältezittern	Konvektion
Nahrungsaufnahme	Evaporation

Indikationen zur Temperaturkontrolle

- Bei Aufnahme eines Pflegeempfängers in ein Krankenhaus/ ein Altenheim oder beim Erstbesuch zu Hause wird die Körpertemperatur bestimmt und dokumentiert
- Je nach Testergebnis und Diagnosen muss die Körpertemperaturmessung unterschiedlich häufig erfolgen
- Menschen mit einer rektalen Temperatur $>37,5^{\circ}\text{C}$
- Menschen vor und nach einer Operation
- Menschen mit Infektionskrankheiten oder einer Antibiotika-Therapie
- Menschen mit Erfrierungen, Verbrennungen, Verbrühungen
- Frühgeborene, da instabile Wärmeregulation
- Kranke Säuglinge und Kleinkinder, da schneller Fieberanstieg sehr häufig

Bedeutung der Temperaturmessung

- Die Ermittlung der Körpertemperatur und deren engmaschiges Beobachten ist elementar wichtig um Krankheiten frühzeitig erkennen und damit behandeln zu können.
- Ein Anstieg der Körpertemperatur ist häufig ein erster Hinweis auf eine beginnende Infektion, noch bevor der Mensch Symptome verspürt

Bedeutung der Temperaturmessung

- Die Ermittlung der Körpertemperatur und deren engmaschiges Beobachten ist elementar wichtig um Krankheiten frühzeitig erkennen und damit behandeln zu können.
- Ein Anstieg der Körpertemperatur ist häufig ein erster Hinweis auf eine beginnende Infektion, noch bevor der Mensch andere Symptome verspürt

Beobachtungskriterien

- Äußerungen über Hitze- oder Kälteempfinden
 - Heiße Stirn; bei Kindern auch heißer Bauch
 - Rote Wangen
 - Blasse, bläuliche Lippen, kühle Extremitäten, Muskelzittern
- Diese Äußerungen und Beobachtungen machen eine Temperaturmessung notwendig!
- Die Körpertemperatur wird in Grad Celsius (°C) angegeben
 - In den USA und anderen englischsprachigen Ländern wird die Einheit Grad Fahrenheit (°F) verwendet

Thermometerarten

Schnullerthermometer



Quecksilberthermometer



Temperatursonde



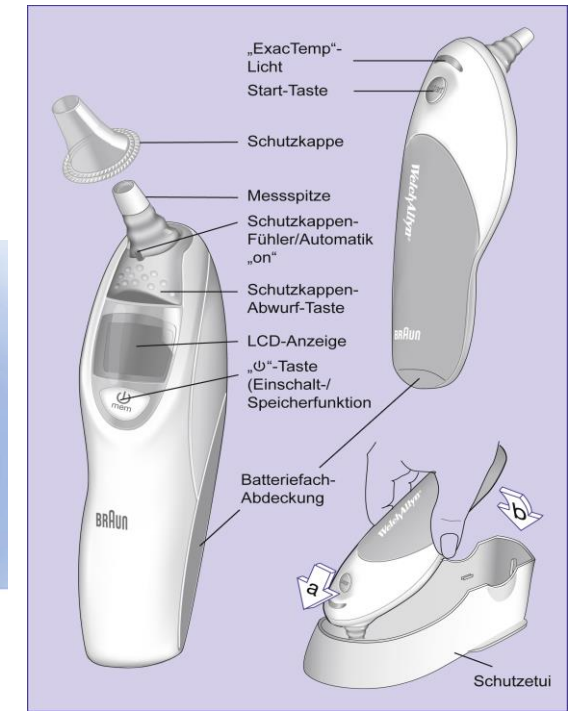
Digitale Thermometer



Infrarot-Stirnthermometer



Infrarot-Ohrthermometer



Quelle: Pflege Heute, 7. Auflage

Digitale Thermometer



- Batteriebetrieben
- Ein- und Ausschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Thermometersensor an Thermometerspitze
- Akustisches und/ oder optisches Signal nach etwa 60 Sekunden, dass Messung beendet ist
- Zur hygienischen Handhabung werden Schutzhüllen verwendet



Quelle: Pflege Heute, 7. Auflage

Quecksilberthermometer



- In der ambulanten Versorgung möglich, im stationären Bereich nicht
- Seit 2009 ist der Verkauf quecksilberhaltiger Thermometer in der EU untersagt
- Vor dem Benutzen muss das Quecksilber im Sammelbereich „heruntergeschlagen“ werden
- So lange messen bis Quecksilbersäule nicht mehr steigt, ca. 3-5 min
- In jedem Fall die Pflegebedürftigen und/ oder Angehörige beraten und die Anschaffung eines digitalen Thermometers empfehlen

Infrarot-Ohr-Thermometer



- Misst die Temperatur am Trommelfell, dieses hat dieselbe Temperatur wie der Körperkern
- Ergebnis in 1-3 Sekunden
- Wird in einer Basisstation geladen und zur Anwendung dort entnommen
- Aktivierung durch Aufstecken einer Schutzkappe, ins Ohr halten, Messknopf drücken, langer Signalton ertönt und Messergebnis wird im Display angezeigt, Schutzkappe durch Betätigung der Abwurftaste entfernen

Infrarot-Stirn-Thermometer



- Beruht auf dem selben Prinzip wie das Infrarot-Ohr-Thermometer
- Ruhig vor die Stirn halten, drücken einer Taste notwendig, Signal und optische Anzeige gibt Messergebnis preis.

Schnullerthermometer

- Unzuverlässig



Temperatursonde



- In der Intensivpflege wird häufig eine rektale Temperatursonde verwendet, die die Messwerte an einem Monitor anzeigt
- Auch möglich:
 - Blasenkatheter und zentrale Venenkatheter, die einen integrierten Temperaturfühler haben

Grundsätzlich zu beachten

- Beim liegenden Menschen messen
- 30 Min. vor der Messung keine Wärme- oder Kälteanwendungen
- Messung nicht nach Aufregung und/ oder Anstrengung
- Kinder möglichst 30-60 Min. ruhen lassen
- Information des Betroffenen über die geplante Messmethode
- Messmethode ggf. biografisch anpassen

Messorte

- Sublingual (unter der Zunge), oral (im Mund)
- Axillar (in der Achselhöhle)
- Inguinal (in der Leistenbeuge)
- Rektal (im Mastdarm)
- Tympanal (im äußeren Gehörgang)
- Auf der Haut
- In der Blase

Eine Vergleichbarkeit der Messwerte ist nur gegeben, wenn die Messungen immer am selben Messort durchgeführt werden!

Messmethoden

- Sublinguale Temperaturmessung
- Axillare Temperaturmessung
- Rektale Temperaturmessung
- Tympanale Temperaturmessung

Sublinguale Temperaturmessung

- Angenehme Methode
- Wird noch in Kliniken angewendet
- Messung unter der Zunge hinten links oder rechts, die Lippen sind bei der Messung geschlossen zu halten
- Bei unruhigen und kognitiv eingeschränkten Menschen **nicht** anwenden, da die Gefahr besteht, dass das Thermometer zerbissen werden könnte
- Bei Atemnot, Hustenreiz, Gesichtslähmung ebenfalls **nicht** durchführen, da der Mund nicht geschlossen gehalten würde
- Keine heißen oder kalten Getränke unmittelbar vor der Messung, da das Messergebnis dadurch verfälscht werden würde
- Die sublingual gemessene Temperatur liegt 0,3-0,5°C unter dem rektal gemessenen Wert

Axillare Temperaturmessung

- Angenehme Methode
- Das Thermometer wird in die trockene Achselhöhle gelegt und muss ganz von der Haut umschlossen sein, dafür muss der Oberarm an den Körper herangezogen sein
- Lange Messdauer
- Bei zu kurzer Messdauer oder Achselschweiß können Messfehler auftreten
- Die axillar gemessene Temperatur liegt $0,5^{\circ}\text{C}$ unter dem rektal gemessenen Wert



Quelle: Pflege Heute, 7. Auflage

Rektale Temperaturmessung

- Stellt einen Eingriff in die Intimsphäre des Menschen dar
- Wird oft als unangenehm empfunden
- Thermometer wird mit Schutzhülle durchgeführt (eventuell Gleitmittel verwenden)
- Thermometer wird vorsichtig und unter leichtem Drehen in den After eingeführt
- Bei Frühgeborenen und Neugeborenen besteht die Gefahr der Darmperforation, weswegen man die Temperatur axillar messen sollte
- Bei Säuglingen und Kleinkindern möglich, mit einer Hand die Beine fixieren, mit der anderen Hand das rektal eingeführte Thermometer festhalten
- Gefahr der Verschleppung von Darmbakterien bei nicht sachgerechter Anwendung
- Stuhlentleerung während der Messung verfälscht Messergebnis
- Nicht anwenden bei Menschen nach Operationen der Hämorrhoiden und des Enddarms oder bei hoher Blutungsneigung



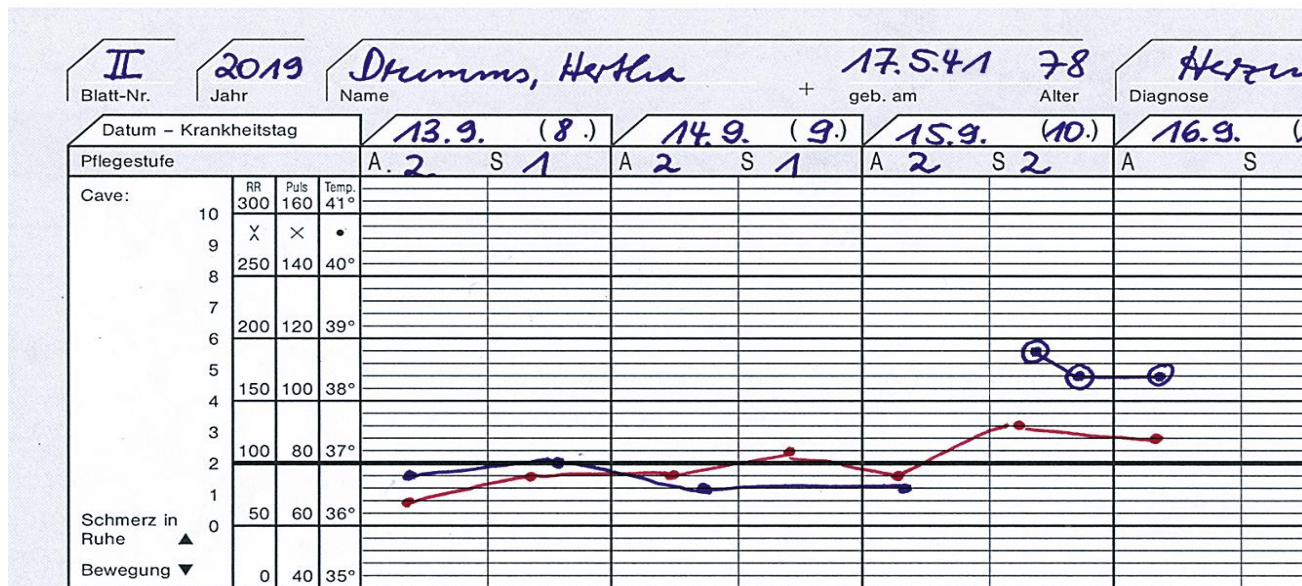
Quelle: Pflege Heute, 7. Auflage

Temperaturmessung

Messmethode	Sublingual	Rektal	Axillar	Tympanal
Thermometerart	Digitales Thermometer	Digitales Thermometer	Digitales Thermometer	Infrarot-Ohr-Thermometer
Anwendung	- Angenehm - Messwert liegt 0,3-0,5°C unter dem rektal gemessenen Wert	- Eher unangenehm - Sehr genau, Kerntemperatur	- Angenehm - Messwert liegt 0,5°C unter dem rektal gemessenen Wert	- Angenehm - recht genaue Werte, Kerntemperatur
Kontraindikationen	- unruhige, desorientierte Menschen - Menschen mit Atemnot, Hustenreiz - Gesichtslähmungen	- Operationen der Hämorrhoiden und des Enddarms - hoher Blutungsneigung - Empfindliche Darmschleimhaut bei Frühgeborenen, Säuglingen	- Keine Kooperation	- Größere Ansammlungen von Ohrschmalz
Fehlerquellen	- Atmen mit offenem Mund - Nahrungsaufnahme vor der Messung - Zu kurze Messdauer	- Zu kurze Messdauer - Stuhlentleerung während der Messung verfälscht Messergebnis - Gefahr der Keimverschleppung	- Nicht getrocknete Achselhöhlen/ Leisten - Kleidungsstücke zwischen Thermometer und Haut - Zu kurze Messdauer	- Messlinse schmutzig und/oder feucht (Wattestäbchen mit Alkohol benetzen) - Nach dem Baden, Schwimmen - Langes Liegen auf dem zur Messung genutzten Ohr

Dokumentation

- Im Dokumentationssystem werden die ermittelten Werte der Körpertemperatur bei den Vitalwerten und/ oder in einer **Temperaturkurve** eingetragen
- Je nach Dokumentationssystem kann das unterschiedlich aussehen



Quelle: Pflege Heute, 7. Auflage

Hypothermie (Unterkühlung)

- Absinken der Körpertemperatur unter 35°C
- Akute Lebensgefahr bei Temperaturen < 30°C
- Ursachen:
 - Längerer Aufenthalt in kalter und/oder nasser Umgebung
 - Unreife des Temperaturregulationszentrums (Frühgeborene)
 - Hoher Wärmeverlust über die Haut bei Menschen mit Verbrühungen
 - Schock
 - Hirntumor

Pflege bei Hypothermie

- Die pflegerischen Interventionen bei einem Menschen mit Hypothermie richten sich nach dem Ausmaß der Unterkühlung und dem Zustand des/ der Pflegeempfängers/in. Extrem unterkühlte PflegeempfängerInnen mit Bewusstseinsstörungen und Störungen der Vitalfunktionen werden intensivmedizinisch versorgt.
- Das Ziel bei der Versorgung eines/ einer PflegeempfängerIn mit Hypothermie ist die Wiederherstellung der physiologischen Kerntemperatur. Dies erfolgt durch passives langsames Wiedererwärmen um maximal 1 °C pro Stunde, um den Kreislauf möglichst wenig zu belasten:
 - Raumtemperatur erhöhen auf 26–29 °C
 - Früh-, Neugeborene und Säuglinge im Wärmebett oder Inkubator versorgen
 - Patienten mit Decken, eventuell sogar mit Heizdecke (Kontraindikationen beachten) wärmen
 - Warme Getränke anbieten
 - Warme Infusionslösungen verabreichen.
 - Vorsicht! Aktives Erwärmen mithilfe von Wärmflaschen oder Wärmestrahlern führt zur oberflächlichen Gefäßerweiterung mit Blutdruckabfall und ist daher bei Hypothermie kontraindiziert
 - Säuglingen sind besonders gefährdet
 - Früh- und Neugeborene kühlen besonders leicht aus. Daher achten Pflegende bei der Versorgung auf ausreichende Wärmezufuhr, z. B. Wärmestrahler über der Wickelunterlage.

Hyperthermie

- Soll-Wert von 37°C ist unverändert
- Ist-Wert steigt an
- Körper kann überschüssige Wärme nicht abgeben
- Ursachen:
 - Vermehrte Wärmezufuhr
 - Hitzeeinwirkung
 - Vermehrte Wärmebildung
 - Verminderte Wärmeabgabe

Hitzekollaps (Hitzeerschöpfung)

- Körper reagiert zunächst auf Wärme mit Schwitzen
- Der Hitzekollaps entsteht durch Flüssigkeits- oder Mineralienverlust, dadurch kann der Körper nicht mehr schwitzen um der Überwärmung entgegen wirken zu können
- RR sinkt
- Puls steigt an
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Drohende Ohnmacht bis zur Bewusstlosigkeit
- Bei Säuglingen und Kindern: *Durstfieber*

Hitzschlag

- Körper kann keine Wärme abgeben durch Wärmestau
- Durch zu dicke, schweißundurchlässige Kleidung
- Bei hoher Umgebungswärme
- Bei hoher Luftfeuchtigkeit
- Der Betroffene fühlt sich müde, abgeschlagen, klagt über Schwindel
- Desorientierung → zunehmende Bewusstseinsstrübung → Bewusstlosigkeit

Sonnenstich

- Langandauernde direkte Sonneneinwirkung auf Kopf und Nacken
 - → Säuglinge und Kleinkinder müssen immer eine Kopfbedeckung mit Nackenschutz tragen!)
- Hirnhäute schwellen dadurch an
- Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, heißer und hochroter Kopf
- Wahrnehmungs- und Koordinationsstörungen
- Benommenheit
- Tachykardie
- Nackensteifigkeit
- Kinder haben oft hohes Fieber ($> 38^{\circ}\text{C}$)
- Symptome treten oft erst nach Stunden auf

Pflege bei Hyperthermie

- Die pflegerischen Interventionen bei einem Menschen mit Hyperthermie (Hitzekollaps, Hitzschlag, Sonnenstich) sind:
 - Betroffenen aus der Sonne bringen, für eine kühle Umgebung sorgen
 - Kleidung öffnen oder entfernen
 - 30°-Oberkörperhochlage, bei kurzfristiger Ohnmacht Beine hochlegen, bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage
 - Lauwarme Getränke anbieten
 - Kühlung durch Auflegen von feuchten Tüchern (lauwarm)
 - Kontrolle der Vitalzeichen und des Bewusstseins